

第五章 多元函数微分学

第一节 重极限 连续 偏导数 全微分

一、考试内容要点精讲

1、重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$$

【注】1) $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ 是以“任意方式”.

2) 局部有界性; 保号性; 有理运算; 极限与无穷小的关系; 夹逼性.

【例 1】求下列极限:

$$(I) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2}; \quad (II) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}; \quad (III) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \sin(xy)}{x^2+y^4}.$$

【注】常用方法:

- 1) 利用极限性质 (四则运算法则、夹逼定理).
- 2) 消去分母中极限为零的因子 (有理化、等价无穷小代换).
- 3) 利用无穷小量与有界变量之积为无穷小量. [微信公众号: 考研斯基]

【例 2】证明下列重极限不存在:

$$(I) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}; \quad (II) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}.$$

【注】常用方法: 沿两种不同路径极限不同 (通常可取过点 (x_0, y_0) 的直线).

2、连续

(1) 定义

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

(2) 性质

- 1) 多元连续函数的和、差、积、商 (分母不为零) 及复合仍为连续函数.
- 2) 多元基本初等函数在其定义域内连续; 初等函数在其定义区域内连续.
- 3) 有界闭区域上连续函数的性质:
 - 有界性: 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x,y)$ 在 D 上有界.
 - 最值性: 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x,y)$ 在 D 上必有最大值和最小值.

➤ 介值性: 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可取到介于最小值和最大值之间的任何值.

【例 3】判断函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 的连续性.

3、偏导数

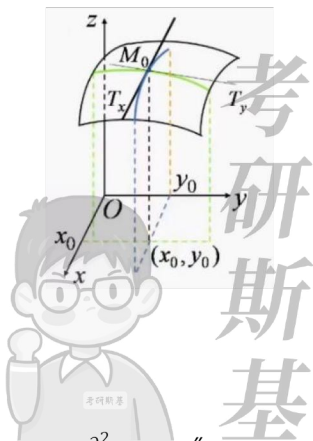
(1) 定义

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{d}{dx} f(x, y_0)|_{x=x_0}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \frac{d}{dy} f(x_0, y)|_{y=y_0}$$

【例 4】设 $f(x, y) = x + 2y + (y - 1)\arcsin \frac{x}{1+xy}$, 求 $f_x(0, 1), f_y(0, 1)$.

(2) 几何意义



(3) 高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$, 则:

$$\begin{aligned} \text{➤ } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\ \text{➤ } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f''_{xy}(x, y)$ 及 $f''_{yx}(x, y)$ 在区域 D 内连续, 则在区域 D 内恒有 $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$. [微信公众号: 考研斯基]

4、全微分

(1) 定义

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$$

【注】以下 4 条等价:

$$1) \Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$$

$$2) \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0, \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] - [A \Delta x + B \Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

$$3) \Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\rho)$$

$$4) \lim_{\substack{x \rightarrow x_0, \\ y \rightarrow y_0}} \frac{[f(x, y) - f(x_0, y_0)] - [A(x - x_0) + B(y - y_0)]}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

(2) 判定

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$$

1) 必要条件: $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在.

2) 充分条件: $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.

3) 用定义判定

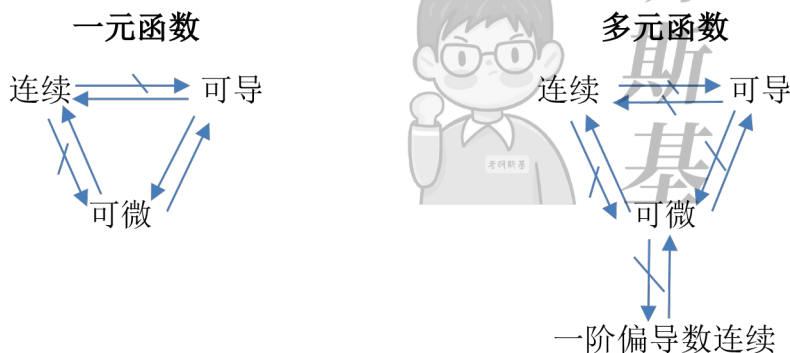
➤ $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 是否都存在?

➤ $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$ 是否为零?

(3) 计算

若 $f(x, y)$ 可微, 则 $dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$.

5、连续、可导、可微的关系



二、常考题型方法与技巧

题型一 讨论连续性、可导性、可微性

【例 1】设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ ().

(A) 不连续 (B) 连续但不可导 (C) 可导但不可微 (D) 可微

【例 2】考虑二元函数下面四条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数连续;
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数都存在. 则 ().

- (A) ③ → ① → ④ (B) ③ → ② → ①
(C) ③ → ④ → ① (D) ② → ③ → ①

【例 3】二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 ().

- (A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$;
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$;
(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$;
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f_x(x, 0) - f_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f_y(0, y) - f_y(0, 0)] = 0$.

【例 4】如果函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是 ().

- (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;
(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;
(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在;
(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.

【例 5】设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 6】设 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内连续, 问

- (I) $\varphi(x, y)$ 应满足什么条件才能使 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$ 都存在?
(II) 在上述条件下, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否可微? [微信公众号: 考研斯基]

【例 7】设 $f_x(x_0, y_0)$ 存在, $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 证明: $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

第二节 偏导数与全微分的计算

一、考试内容要点精讲

1、复合函数求导法

设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 可导, $z = f(u, v)$ 在相应点有连续一阶偏导数, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

全微分形式不变性 设 $z = f(u, v), u = u(x, y), v = v(x, y)$ 都有连续一阶偏导数,

$$\text{则: } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy; \quad dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv. [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

2、隐函数求导法

(1) 由一个方程所确定的隐函数

设 $F(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, $F_z \neq 0, z = z(x, y)$ 由 $F(x, y, z) = 0$ 所确定.

方法: 1) 公式: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$

2) 等式两边求导: $F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0;$

3) 利用微分形式不变性: $F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0.$

(2) 由方程组所确定的隐函数 (仅数一要求)

设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 由 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ 所确定.

方法: 1) 等式两边求导 $\begin{cases} F_x + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x + G_u \frac{\partial u}{\partial x} + G_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases};$

2) 微分形式不变性 $\begin{cases} F_x dx + F_y dy + F_u du + F_v dv = 0 \\ G_x dx + G_y dy + G_u du + G_v dv = 0 \end{cases}$

二、常考题型方法与技巧

题型一 求一点处的偏导数与全微分

【例 1】设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$.

【例 2】设 $f(x, y) = \frac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$.

【例 3】设 $z = \ln(1 + xy^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \big|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例 4】设 $f(x, y, z) = \sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $df(1, 1, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

题型二 求已给出具体表达式函数的偏导数与全微分

【例 1】设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 dz .

【例 2】设 $z = (1 + x^2 + y^2)^{xy}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【例 3】若 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2$, 且 $f(x, 1) = x + 2$, 又 $f_y(x, 1) = x + 1$, 则 $f(x, y)$ 等于 ().

(A) $y^2 + (x - 1)y - 2$

(B) $y^2 + (x + 1)y + 2$

(C) $y^2 + (x - 1)y + 2$

(D) $y^2 + (x + 1)y - 2$

【例 4】已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1$, 且当 $x = 0$ 时, $z = \sin y$; 当 $y = 0$ 时 $z = \sin x$, 则 $z(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 5】已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 是某一函数的全微分, 则 a, b 取值分别为 ().

(A) -2 和 2

(B) 2 和 -2

(C) -3 和 3

(D) 3 和 -3

【注】若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 且 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某一函数的全微分, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

【例 6】设 $f(x)$ 有连续一阶导数, $(xy - yf(x))dx + (f(x) + y^2)dy = du(x, y)$, 求 $f(x)$ 及 $u(x, y)$, 其中 $f(0) = -1$.

题型三 含有抽象函数的复合函数的偏导数与全微分

【例 1】设函数 $f(x, y)$ 可微且, $f(x + 1, e^x) = x(x + 1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) = ()$.

(A) $dx + dy$

(B) $dx - dy$

(C) dy

(D) $-dy$

【例 3】设 $z = f(xy, x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数.

【例 4】设 $f(x, y)$ 可微, 又 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = a$, $f_y(0, 0) = b$ 且 $g(t) = f[t, f(t, t^2)]$, 求 $g'(0)$.

【例 5】设 $u = f(x, y, z)$, $y = \varphi(x, t)$, $t = \psi(x, z)$, 其中 f, φ, ψ 可微, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

【例 7】设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

【例 8】设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = ze^{2x}$. 求 $f(x)$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 9】设 (r, θ) 为极坐标, $u = u(r, \theta)$ 具有二阶连续偏导数, 并满足 $\frac{\partial u}{\partial \theta} \equiv 0$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 求 $u(r, \theta)$.

【例 10】若对任意的 $t > 0$, 有 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 则称函数 $f(x, y)$ 是 n 次齐次函数, 试证: 若 $f(x, y)$ 可微, 则 $f(x, y)$ 是 n 次齐次函数 $\Leftrightarrow x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf(x, y)$.

【例】设 $z = xyf(\frac{y}{x})$, 且 $f(u)$ 可导, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy(\ln y - \ln x)$, 则 ()

(A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$. (B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.

(C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$. (D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$.

题型四 隐函数的偏导数与全微分

【例 1】设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + e^z = xy$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【例 2】设方程 $F(\frac{x}{z}, \frac{z}{y}) = 0$ 可确定函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【例 4】设 $u = f(x, y, z), \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$ 确定了函数 $u = u(x)$, 其中 f, φ 都有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

【例 5】设 $y = f(x, t)$, 且方程 $F(x, y, t) = 0$ 确定了函数 $t = t(x, y)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

【例 6】设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且 $f'_y \neq 0$, 证明: 对任意常数 $C, f(x, y) = C$ 为一条直线 $\Leftrightarrow f_2^2 f_{11} - 2f_1 f_2 f_{12} + f_1^2 f_{22} = 0$.

第三节 极值与最值

一、考试内容要点精讲

1、无条件极值

(1) 定义

极大: $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$; 极小: $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$.

(2) 极值的必要条件

$f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ (可导).

极值点 $\longleftrightarrow$ 驻点

(3) 极值的充分条件

设 $f'_x(x_0, y_0) = 0$ 且 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. [微信公众号: 考研斯基]

1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, 有极值 $\begin{cases} A > 0, & \text{极小值} \\ A < 0, & \text{极大值} \end{cases}$

2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, 无极值.

3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, 不一定 (一般用定义判定).

2、条件极值与拉格朗日乘数法

(1) 函数 $f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 条件下的极值

令 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0 \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

(2) 函数 $f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 条件下的条件极值

令 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$.

3、最大最小值

(1) 求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上的最大最小值

- 1) 求 $f(x, y)$ 在 D 内部可能的极值点;
- 2) 求 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大最小值;
- 3) 比较.

(2) 应用题

建立目标函数 $z = f(x, y)$.

二、常考题型方法与技巧

题型一 求无条件极值

【例 1】求函数 $z = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 的极值.

【例 2】求函数 $f(x, y) = xy(a - x - y)$ 的极值.

【例 3】求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 所确定函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

【例 4】设 $f(x, y)$ 有二阶连续导数, $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$ 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$,

证明 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

【例 5】设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{\sin(x^2 + y^2)} = -1$, 则 ().

(A) $f_x(0, 0)$ 不存在

(B) $f_x(0, 0)$ 存在但不为零

(C) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极小值

(D) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极大值

【例 6】已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$ 则

(). [微信公众号: 考研斯基]

(A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点

(B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点

(C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点

(D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否是 $f(x, y)$ 的极值点

题型二 求最大最小值

【例 1】求函数 $z = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值和最小值.

【例 2】求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.

【例 3】求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值与最小值.

【例 4】在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

【例 5】已知三角形周长为 $2p$, 求使它绕自己的一边旋转时所构成旋转体体积最大的三角形.

【例 6】设某厂生产甲乙两种产品，产量分别为 x, y （千只），其利润函数为 $L(x, y) = -x^2 - 4y^2 + 8x + 24y - 15$. 如果现有原料 15000 公斤（不要求用完），生产两种产品每千只都需要原料 2000 公斤，求

- 1) 使利润最大的 x, y 和最大利润.
- 2) 如果原料降至 12000 公斤，求这时利润最大的产量和最大利润.

【例 7】利用条件极值的方法证明：对任意正数 a, b, c , 有 $abc^3 \leq \frac{27}{5^5}(a + b + c)^5$.



考
研
斯
基